DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR ii
DAFTAR TABEL iii
PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan 2
1.3 Manfaat 2
GAGASAN 3
2.1 Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan 3
2.2 Solusi yang Diangkat 4
2.3 Pihak Kerja Sama dalam Pengimplementasian Gagasan 4
2.4 Langkah-Langkah Implementasi Gagasan 7
2.5 Analisis Ekonomi……..8
SIMPULAN 11
DAFTAR PUSTAKA 12
LAMPIRAN 13
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 13
Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping 17
Lampiran 3. Kontribusi Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping 18
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia (2016-2021)..... 3
Gambar 2.2 Konsep *The Ozone-Fire Shield Protector*……4
Gambar 2.3 Sirine dan *fire alarm* 4
Gambar 2.4 *Pressure washer* pada area *shield* 5
Gambar 2.5 *Research Center* dan *Production Center* 6
Gambar 2.6 Ozon generator 6
Gambar 2.7 Proses korona dalam pembentukan ozon……..6

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pihak Kerja Sama dalam Implementasi Gagasan 7
Tabel 2.2 Rincian Biaya Investasi *The Ozon-Fire Shield Protector*..... 9
Tabel 2.3 Rincian *Total Product Cost The Ozon-Fire Shield Protector*……..9
Tabel 2.4 *Cash Flow*……9
Tabel 2.5 *Payback Periode*…….…..….10

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Rata-rata luas kebakaran hutan di Indonesia pada tahun 2018-2021 mencapai 627.684,91 ha. Luas lahan kebakaran tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sekitar 1.649.258,00 ha, dan sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu sekitar 296.942,00 ha. Namun, pada tahun 2021 kasus kebakaran hutan marak terjadi dengan angka kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 14.052 ha (Muzaki, 2021). Selain itu, Indonesia menjadi negara dengan tingkat bencana kebakaran hutan/lahan yang tinggi dan mengalami kerugian hingga mencapai Rp 209 Triliun pada tahun 2015 (Pramesti, 2017).

Tingginya kasus kebakaran hutan tersebut menyebabkan dampak yang luas bagi kelangsungan kehidupan secara luas baik dari segi ekonomi, lingkungan, hingga timbulnya masalah sosial budaya. Hal tersebut tertera dalam Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasal 1 angka 38 Permen LH dan Kehutanan, bahwa kebakaran hutan memiliki dampak yang besar, yaitu dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik. Salah satu dampak besar yang terjadi adalah kabut asap yang dapat menimbulkan emosi karbon yang cukup besar dan berbahaya bagi lingkungan dan sekitar. Perkiraan emisi karbon CO tertinggi yang dihasilkan oleh kebakaran lahan gambut di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 adalah 16.074,1 ton/tahun. Hal tersebut dapat memperburuk kualitas udara dan membentuk gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecenderungan menipisnya lapizan ozon yang berdampak pada pemanasan global (Gusnita, 2021). Diketahui bahwa *Total Organic Carbon* (TOC) pada ozon dalam periode 3 bulan tahun 2020 berada dibawah rata-rata dan berada pada nilai terendah yaitu 340 DU (Neale, 2020).

Potensi terjadinya kebakaran hutan di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan hasil analisis penentuan potensi kebakaran hutan menggunakan metode *K-Medoids Clustering* (pengelompokan lokasi berdasarkan titik panas) yang dilakukan oleh Pramesti, *et all* (2017) potensi terjadinya kebakaran hutan di Indonesia masuk ke dalam kategori *high confidence fire* (potensi tinggi) dengan rata-rata nilai *confidence* lebih dari 80% dan kategori *nominal confodence fire* (potensi sedang) dengan rata-rata nilai *confidence* dibawah 80%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia memiliki potensi yang cukup besar terjadi, sehingga dibutuhkan kewaspadaan dan tindakan penanggulangan segera. Kebakaran hutan juga menjadi salah satu penyebab penyebab terjadinya deforestasi (penggundulan hutan) di Indonesia. Padahal, keberadaan hutan bagi kehidupan manusia sebagai penghasil oksigen dan pembangunan nasional, sehingga diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan serta meminimalisir dampak dari kebakaran hutan.

Upaya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan telah dilakukan di Indonesia. Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu UU No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan satu kesatuan upaya yang terdiri dari upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Upaya pencegahan kebakaran dilakukan oleh pemerintah melalui kampanye sadar masyarakat, peningkatan teknologi pencegahan kebakaran hutan, seperti alat peringatan dan pendeteksi dini kebakaran hutan, serta pembangunan fisik yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan, seperti pembangunan embung dan *green belt*. Hal tersebut dirasa kurang optimal, salah satu penyebabnya adalah teknologi pemadam kebakaran yang belum memadai dan belum terintegrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi teknologi terintegrasi dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan meminimalisir dampaknya.

1.2 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Gagasan Tertulis ini adalah melakukan rancang bangun sistem futuristik dalam pengelolaan kebakaran hutan dan penipisan lapisan ozon, serta melakukan penilaian kelayakan implementasi ditinjau dari sisi ekonomi.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan Program Kreativitas Mahasiswa bidang Gagasan Tertulis ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1.3.1 Manfaat Teoritis

Karya tulis ini diharapkan dapat memperkarya pengetahuan mengenai inovasi rancang bangun futuristik pengelolaan kebakaran hutan dan penipisan ozon.

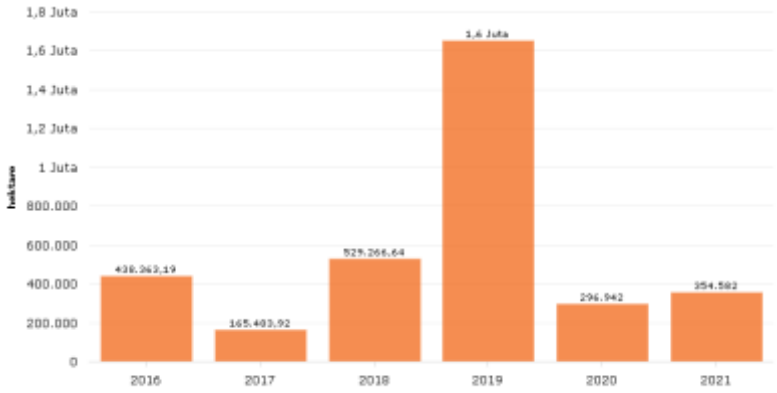
1.3.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, konsep gagasan tertulis ini diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam melakukan perlindungan hutan.
2. Bagi Akademisi, konsep karya tulis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dalam mengembangkan gagasan futuristik terkait dengan permasalahan dan dampak yang ditimbulkan dari adanya kebakaran hutan.
3. Bagi masyarakat, konsep karya tulis ini diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk berinovasi dan menyelesaikan permasalahan khususnya terkait kasus kebakaran hutan di Indonesia.

GAGASAN

2.1 Kondisi Kekinian Pencetus Gagasan

Luas areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sepanjang 2021 meningkat dibandingkan pada 2020. Hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 354.582 hektare (ha) atau mengalami peningkatan 19,4% dibandingkan 296.942 ha pada 2020. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 2021).



Gambar 2.1 Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia (2016-2021)
Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021

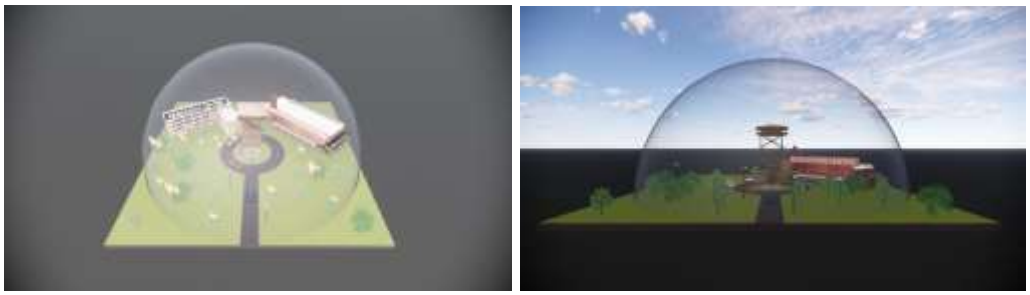
Peningkatan jumlah area kebakaran di Indonesia meningkat, yang memberikan banyak dampak negatif kepada manusia. Secara kumulatif sejak 2016 hingga 2021, 3,43 juta ha hutan dan lahan telah terbakar di Indonesia. Karhutla tahunan terburuk terjadi pada tahun 2019 yang membakar 1,6 juta ha hutan dan lahan di Tanah Air. Jika dilihat secara tren, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia cenderung fluktatif (databoks.katadata.co.id).

Kebakaran hutan tentunya juga menyebabkan beberapa kerusakan, salah satunya adalah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara sekunder yaitu emisi pencemar udara dari hasil proses fisika-kimia di atmosfer dalam bentuk fotokimia yang umumnya bersifat reaktif berubah bentuknya dari saat diemisikan hingga sampai di atmosfer dan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Dari hasil analisis penelitian, peneliti memperkirakan bahwa asap kebakaran akan menghabiskan kolom ozon hingga satu persen (Siregar, 2010).

Bencana tersebut pastinya merupakan peristiwa yang sangat serius dan perlu mendapatkan perhatian lebih. Sudah banyak teknologi yang berfungsi untuk mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, tetapi belum ada teknologi yang dapat secara efektif mencegahnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah teknologi dengan mekanisme *dome* oksigen yang berfungsi untuk pencegahan kebakaran hutan dan penipisan ozon.

2.2 Solusi yang Diangkat

The Ozone-Fire Shield Protector merupakan konsep penghalang yang bertujuan untuk mencegah penyebaran api pada lahan hutan dan gambut. Penghalang tersebut bertujuan agar membatasi laju penyebaran api dan mencegah adanya mobilisasi liar. Selain itu, *The Ozone-Fire Shield Protector* juga dilengkapi dengan saluran air sehingga dapat memancarkan air dari udara.



Gambar 2.2 Konsep *The Ozone-Fire Shield Protector*

Sistem proteksi akan diaktifkan jika terdeteksi api pada area sekitar. Pendeteksian tersebut diintegrasikan oleh sensor api yang terhubung pada *fire alarm*. Alarm tersebut berfungsi memberikan peringatan pada area sekitar untuk langsung segera melakukan evakuasi. Kemudian, para petugas akan segera mengumumkan perintah lebih lanjut melalui sirine yang dipasang pada tiap-tiap ruas jalan.



Gambar 2.3 Sirine dan *fire alarm*

Pressure washer atau yang sering disebut sebagai *high pressure cleaner* adalah alat pemancar air yang bertekanan tinggi. Saat menggunakan alat ini maka air yang disemprotkan akan sangat kencang sehingga bisa digunakan untuk memadamkan api pada area halaman. Bahkan, pancaran air yang dimiliki hingga pada radius 5 meter.



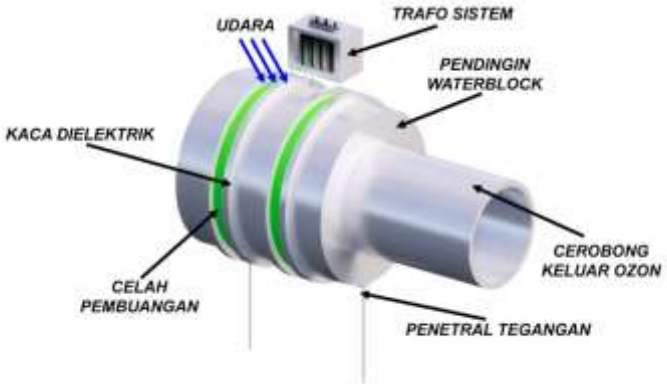
Gambar 2.4 *Pressure washer* pada area *shield*

Konsep *The Ozone-Fire Shield Protector* dilengkapi dengan bangunan *research center* yang digunakan untuk melakukan riset dan pengembangan ozon. Selain itu, konsep *The Ozone-Fire Shield Protector* ini juga terdapat bangunan yang berfungsi untuk memproduksi ozon yang disebut sebagai *production center*. Bangunan *Research Center* dan *Production Center* ditunjukkan pada gambar 2.5.



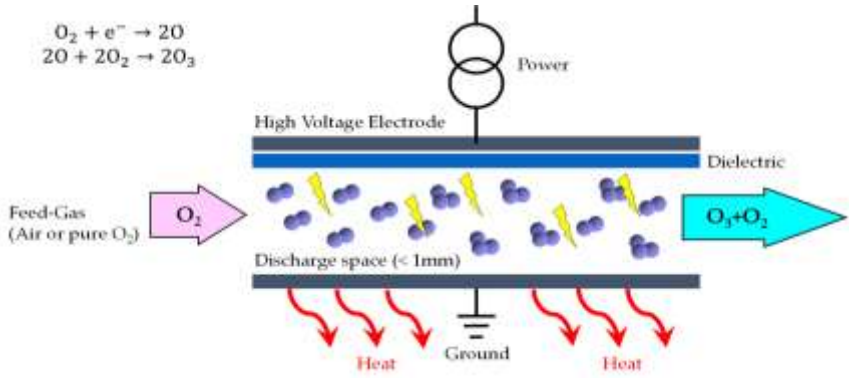
Gambar 2.5 *Research Center* dan *Production Center*

Pada konsep gagasan ini, diusung instalasi ozon generator untuk memanfaatkan asap untuk diubah menjadi O_2 dan O_3. Sifat ozon di alam yang tidak stabil mengakibatkan ozon perlu untuk diproduksi di suatu tempat. Seiring dengan perkembangan teknologi berbasis tegangan tinggi (*high voltage*), ozon dapat diproduksi pada tekanan udara atmosfer melalui proses radiasi sinar-UV, elektrolisis kimia, dan lucutan elektron (*electron discharge*). Penggunaan metode lucutan elektron dipilih dalam inovasi ini karena dapat menghasilkan produksi ozon yang lebih besar. Pada inovasi ini, ozon diproduksi melalui ozon generator yaitu teknologi yang dapat merubah oksigen (O_2) menjadi ozon (O_3) melalui proses korona. Berbeda dengan ozon generator lainnya, ozon generator pada gagasan kreatif ini memanfaatkan listrik pada baterai yang berasal dari konversi termoelektrik untuk mengawali proses korona. Adapun desain dari ozon generator pada inovasi ozon generator tersaji pada gambar 2.6



Gambar 2.6 Ozon generator

Proses korona merupakan mekanisme pembuatan ozon yang diawali pelepasan listrik melalui celah berisi gas dengan tegangan yang relatif tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan gas menjadi terionisasi sebagian dan menghasilkan cahaya kebiruan yang menyebar ketika oksigen murni digunakan sebagai gas umpan. Eksitasi elektron ditandai dengan kepadatan arus yang tinggi sehingga gas sangat terionisasi. Kemudian, elektron dipercepat melintasi celah udara sehingga memiliki energi yang cukup untuk memisahkan ikatan rangkap oksigen sehingga menghasilkan atom oksigen. Terakhir, atom oksigen bereaksi dengan atom diatomik oksigen lainnya sehingga membentuk molekul ozon. Adapun proses korona tersebut tersaji pada gambar 2.7



Gambar 2.7 Proses korona dalam pembentukan ozon

Ozon diproduksi pada generator ozon melalui serangkaian proses korona. Ozonator besar dengan lima *Corona Discharge Chamber* (CD-chamber) yang tersusun paralel mampu menghasilkan ozon maksimum pada laju alir udara 800 L/jam, tegangan elektrode 10,91 kV dengan produksi ozon sebesar 1,59 g/jam dan konsumsi energi per satuan massa ozon sebesar 0,027 kWh (Adami, 2011). Gas yang dihasilkan oleh generator ozon, akan didinginkan hingga mencapai suhu ozon cair (-112ºC hingga -193ºC) yang siap didistribusikan. Proses tersebut didasarkan pada perubahan fasa ozon. Ozon cair kemudian dimasukkan ke tabung khusus yaitu *polytetrafluoroethylene (PTFE) impinger* untuk diangkut ke pesawat tanpa awak

untuk dibawa ke lapisan stratosfer. Ozon diproduksi pada generator ozon melalui serangkaian proses korona. Ozonator besar dengan lima *Corona Discharge Chamber* (CD-chamber) yang tersusun paralel mampu menghasilkan ozon maksimum pada laju alir udara 800 L/jam, tegangan elektrode 10,91 kV dengan produksi ozon sebesar 1,59 g/jam dan konsumsi energi per satuan massa ozon sebesar 0,027 kWh (Krisnawati *et al.*, 2014). Gas yang dihasilkan oleh generator ozon, akan didinginkan hingga mencapai suhu ozon cair (-112ºC hingga -193ºC) yang siap didistribusikan (Waluyo *et al.*, 2015).

2.3 Pihak Kerja Sama dalam Pengimplementasian Gagasan

Untuk mengimplementasikan gagasan ini, tentunya diperlukan sejumlah pihak untuk membantu dalam pengimplementasiannya. Adapun beberapa pihak tersebut yang dapat mendukung gagasan ini tersaji pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Pihak Kerja Sama dalam Implementasi Gagasan

Pihak Kerja Sama	Tugas dan Wewenang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia	Berperan sebagai koordinator umum dalam pembangunan *The Ozone-Fire Shield Protector*
BMKG dan BNBP	Berperan dalam menetapkan regulasi mengenai kelayakan gagasan agar dapat diadopsi oleh lingkungan penerima manfaat lainnya serta melakukan sosialisasi terkait penerapan gagasan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Berperan dalam melakukan riset lanjutan mengenai fitur yang dimiliki *The Ozone-Fire Shield Protector*
Investor dan Perbankan	Berperan dalam suntikan dana pada pembangunan *The Ozone-Fire Shield Protector*

2.4 Langkah-Langkah Implementasi Gagasan



Gambar 2.8 Langkah Implementasi Gagasan

Langkah strategis perlu direncanakan dengan matang agar gagasan ini dapat terealisasi dengan baik, yaitu:

1. Tahap 1 (Fase Percepatan Riset dan Fabrikasi pada tahun 2023-2028): Melakukan riset lanjutan terkait pembuatan *Ozone-Fire Shield Protector* bersama dengan akademisi dan pakar riset teknologi. Selain itu, fabrikasi dilakukan dengan perancangan dan persiapan pembuatan prototype.
2. Tahap 2 (Fase Pembuatan Prototype pada tahun 2029-2032): Pembuatan prototype dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek aspek yang mempengaruhi implementasi
3. Tahap 3 (Fase Kontruksi Dome System pada tahun 2033-2039): Mengembangkan kerja sama dengan beberapa pihak, karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini, maka diperlukan kerja sama yang baik antara pihak-pihak yang berkemampuan menyelesaikannya. Kerja sama yang dimaksud dapat berupa konsultasi, kerja sama pengerjaan proyek maupun penyampaian informasi
4. Tahap 4 (Fase Uji Integrasi System pada tahun 2040-2042): Tahap uji coba serta maintenance dan development terus dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal
5. Tahap 5 (*Ozone-Fire Shield Protector* pada tahun 2043): *Ozone-Fire Shield Protector* mulai dioperasikan

2.5 Analisis Ekonomi

Pengimplementasian gagasan futuristik disertai dengan analisis atau studi kelayakan secara ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar gagasan yang akan diimplementasikan tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Analisis ekonomi pada gagasan rancang bangun futuristik dalam pengelolaan kebakaran hutan dan penipisan lapisan ozon ini dilakukan dengan menghitung nilai *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), dan *Pay Back Periode* (PBP). Nilai NPV menunjukkan besar perbedaan antara biaya dan manfaat yang didapatkan dalam pembangunan proyek. Nilai NPV positif menunjukkan manfaat yang diperoleh suatu proyek lebih besar dari biaya yang dikeluarkan sehingga layak untuk diimplementasikan, dan sebaliknya (Putriyana, 2019). Nilai IRR menunjukkan tingkat pengembalian proyek yang diharapkan. Nilai IRR yang lebih besar dari nilai *Minimum Attractive Rate of Return* (MARR) atau tingkat suku bunga, maka proyek tersebut layak untuk diimplementasikan, dan sebaliknya. Sementara itu, nilai PBP menunjukkan jangka waktu pengembalian modal sebuah investasi proyek. Semakin cepat jangka waktu pengembalian modal suatu proyek maka semakin efisien proyek tersebut untuk diimplementasikan (Insani, 2017).

Biaya Investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan *The Ozon-Fire Shield Protector* adalah sebesar Rp Rp 2.035.408.540, dengan rincian yang ditunjukkan oleh tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rincian Biaya Investasi *The Ozon-Fire Shield Protector*

Komponen Biaya	**Harga (Rp)**
Harga Alat	Rp 36.385.000
Biaya Transportasi	Rp 2.910.800
Pengangkutan Alat	Rp 363.850
Biaya Instalasi	Rp 3.984.158
Plant start up	Rp 448.147.065
Interest During Contruction (IDC)	Rp 448.147.065
Working Capital	Rp 1.095.470.602
Total Capital Investment	Rp 2.035.408.540

Sedangkan , *total product cost* dari *The Ozon-Fire Shield Protector* ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rincian *Total Product Cost The Ozon-Fire Shield Protector*

Deskripsi	**Biaya/unit komponen**	**Total Biaya**
Bahan Baku	Rp 872.500 per hari	Rp 600.000.000
Gaji Pegawai	Rp 2.500.000 per pegawai	Rp 60.000.000
Gaji *Direct* supervisor	Rp4.500.000	Rp 27.000.000
Biaya perawatan dan perbaikan		Rp 268.888.239
Total Manufacturing Cost		Rp 955.888.239
General expenses		
Biaya Administrasi		Rp 60.000.000
Biaya Penjualan dan Distribusi		Rp 240.000.000
Total *General Expenses*		Rp 300.000.000
Total product costs		Rp 1.255.888.239

Estimasi termoelektrik yang dihasilkan adalah 150 unit/hari, maka dalam satu tahun termoelektrik yang dihasilkan adalah 5.475 unit, sehingga harga pokok produksinya adalah Rp 229.386, dan harga jual termoelektrik tiap unitnya adalah Rp 325.000. Berikut adalah aliran kas dari penjualan termoelektrik yang ditunjukkan pada tabel 2.4.

Tabel 2.4 *Cash Flow*

Tahun ke-	0	1	2	3	4	5	6
Kas	0	779.520.301	- 151.367.938	217.743.823	1.236.855.584	3.230.967.345	6.850.079.106
Arus Kas Masuk							
Investasi pemilik	2.035.408.540	0	0	0	0	0	0
Penjualan (Unit Termo elektrik)	0	325.000.000	1.625.000.000	2.275.000.000	3.250.000.000	4.875.000.000	4.875.000.000
Total Arus Kas Masuk	2.035.408.540	325.000.000	1.625.000.000	2.275.000.000	3.250.000.000	4.875.000.000	4.875.000.000
Bahan Baku	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Gaji Pegawai	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Gaji *Direct* supervisor	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Biaya perawatan dan perbaikan	268.888.239	268.888.239	268.888.239	268.888.239	268.888.239	268.888.239	268.888.239
General Expenses	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Arus Kas Keluar	1.255.888.239	1.255.888.239	1.255.888.239	1.255.888.239	1.255.888.239	1.255.888.239	1.255.888.239
Arus Kas Bersih	779.520.301	- 930.888.239	369.111.761	1.019.111.761	1.994.111.761	3.619.111.761	3.619.111.761

Sementara itu, *payback periode* dari penjualan termoelektrik ditunjukkan pada tabel 2.5 sebagai berikut.

Tabel 2.5 *Payback Periode*

Bulan	Arus Kas (Rp)	Arus Kas Kumulatif (Rp)
0	-2.035.408.540	-2.035.408.540
1	779.520.301	-1.255.888.239
2	-151.367.938	-1.407.256.177
3	217.743.823	-1.189.512.354
4	1.236.855.584	47.343.230
5	3.230.967.345	3.278.310.575

Tabel 2.5 menunjukkan nilai *payback period* adalah tahun ke-4. Hal tersebut berarti investasi yang dikeluarkan untuk membangun *The Ozon-Fire Shield Protector* diperkirakan kembali dalam jangka waktu 4 tahun. Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai IRR 41%, dengan asumsi suku bungan 10%, maka dapat dikatakan bahwa IRR (41%) > MARR (10%). Sementara itu, NPV yang dihasilkan positif yaitu Rp 17.124.193. Dari hasil analisis ekonomi tersebut dapat disimpulkan bahwa investasi pembuatan *The Ozon-Fire Shield Protector* layak untuk diimplementasikan dan memberikan manfaat secara keseluruhan bagi masyarakat.

SIMPULAN

3.1 Simpulan Gagasan yang Diajukan

The Ozone-Fire Shield Protector merupakan konsep penghalang yang bertujuan untuk mencegah penyebaran api pada lahan hutan dan gambut. Pada gagasan ini, sistem proteksi akan diaktifkan jika terdeteksi api pada area sekitar. Pendeteksian tersebut diintegrasikan oleh sensor api yang terhubung pada *fire alarm*. Untuk memadamkan api maka digunakan *Pressure washer*. *Pressure washer* atau yang sering disebut sebagai *high pressure cleaner* adalah alat pemancar air yang bertekanan tinggi. Pada konsep gagasan ini, diusung instalasi ozon generator untuk memanfaatkan asap untuk diubah menjadi O_2 dan O_3. Ozon diproduksi pada generator ozon melalui serangkaian proses korona. Ozonator besar dengan lima *Corona Discharge Chamber* (CD-chamber) yang tersusun paralel mampu menghasilkan ozon maksimum pada laju alir udara 800 L/jam, tegangan elektrode 10,91 kV dengan produksi ozon sebesar 1,59 g/jam dan konsumsi energi per satuan massa ozon sebesar 0,027 kWh. Gas yang dihasilkan oleh generator ozon, akan didinginkan hingga mencapai suhu ozon cair (-112ºC hingga -193ºC) yang siap didistribusikan. Berdasarkan analisis ekonomi yang dilakukan, *The Ozone-Fire Shield Protector* layak diimplementasikan, yaitu dengan waktu balik modal selama 4 tahun, IRR 41%, dan NPV sebesar Rp 17.124.193.

3.2 Prediksi Hasil

The Ozone-Fire Shield Protector merupakan gagasan yang realistis untuk dapat diimplementasikan dengan jangka waktu 20 tahun. Bahkan, gagasan ini juga bersifat *multiplier effect* untuk bisa menebalkan lapisan ozon yang telah menipis akibat emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan gambut. Selain itu, inovasi ini dapat diterima baik secara moral maupun hukum. Beberapa peraturan yang mendukung inovasi ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) di Kalimantan Barat Tahun 2009-2029 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

Adami, A. 2011. Rancang Bangun dan Uji Kinerja Ozonator Koaksial Tipe Aliran Triple Pass untuk Pengolahan Air. 1-82.

Gusnita, D. 2021. Impact of Forest Fires In Sumatra and Kalimantan to Atmospheric Pollution During Period of 2010-2015. *Jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia*, 108-121.

Insani, N. A. 2017. Analisis Keekonomian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Kapasitas Kecil Sistem Siklus Uap. *Journal of Electrical Power*, 165-171.

Muzaki, A. P. 2021. Pengendalian Kebakaran Hutan Melalui Penguatan Peran Polisi Kehutanan untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals. *LITRA : Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, 22-24.

Neale, R. E. 2020. Environmental effects of Stratospheric Ozone Depletion, UV Radiation, and Interactions With Climate Change: UNEP Environmental Effect Assesment Panel. *Photochemical & Photobiological Sciences*, 1-67.

Pramesti, D. F. 2017. Implementasi Metode K-Medoids Clustering untuk Pengelompokan Data Potensi Kebakaran Hutan/Lahan Berdasarkan Persebaran Titik Panas (Hotspot). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer* , 964X.

Putriyana, L. &. 2019. Kajian Tekno Ekonomi Pembangkit Listrik Panas Bumi Skala Kecil :Wellhead Generating Unit. *Ketenagalistrikan dan Energi Terbarukan*, 41-50.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota

Biodata Ketua

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Ilham Muhammad
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	S1 Teknik Geologi
4	NIM	21100119130084
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Jember, 29 Agustus 2000
6	Alamat E-mail	ilhamats@students.undip.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	085904243411

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Indonesia Young Scientist Association (IYSA)	Wakil Ketua Provinsi Jawa Tengah	2020-Sekarang, Semarang
2	Socio Edupreneur Indonesia	Ketua Bidang Creative Program	2021-Sekarang, Jakarta
3	Himpunan Mahasiswa Teknik Geologi (HMTG) Magmadipa	Staff Ahli Bidang Ekonomi	2021, Universitas Diponegoro

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Finalis PIMNAS 34 bidang pengabdian masyarakat	Pusat Prestasi Nasional	2021
2	Juara 1 International Youth Conference 6.0	Universitas Jember	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PM.

Semarang, 19 Maret 2022

Ketua Tim



Ilham Muhammad

Biodata Anggota 1

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Hendrianto Arief Hidayat
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	S1-Teknik Elektro
4.	NIM	21060119130068
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Purbalingga, 29 Juli 2001
6.	Alamat E-mail	hendriantoariefhid@students.undip.ac.id
7.	Nomor Telepon/HP	085802460763

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	Latihan Keterampilan Manejemen Mahasiswa Pra Dasar	Peserta	2019-Teknik Elektro
2.	Forum Studi Teknik	Staff Muda Riset	2020-Fakultas Teknik

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Bronze Medal Interna tional Science and Invention Fair	Indonesian Young Scientist Association (IYSA)	2020
2.	Silver Medal World Invention Competition and Exhibition	Indonesian Young Scientist Association (IYSA)	2020

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-GFK**

Semarang, 15-Maret-2022
Anggota Tim



(Hendrianto Arief Hidayat)

Biodata Anggota 2

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nanda Febriyana
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	S1 Teknik Industri
4	NIM	21070119120047
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 19 Februari 2001
6	Alamat E-mail	nandafebriyana31@gmail.com
7	Nomor Telepon/HP	089623490616

B. Kegiatan Kemahasiswaan yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Forum Studi Teknik UNDIP	*Internal Champion Team* (ICT)	2021-UNDIP

C. Penghargaan yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara 1 Essay Competition	STT Wastukancana Purwakarta	2022
2	Finalis PIMNAS 34 bidang pengabdian masyarakat	Pusat Prestasi Nasional	2021
3	Juara 1 International Youth Conference 6.0	Universitas Jember	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GFT.

Semarang, 30 Maret 2022
Anggota Tim



(Nanda Febriyana)

Biodata Anggota 3

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Muhammad Nabiel Putra Perdana
2.	Jenis Kelamin	Laki-laki
3.	Program Studi	S1 Arsitektur
4.	NIM	21020119130089
5.	Tempat dan Tanggal Lahir	Purworejo, 05 Agustus 2001
6.	Alamat E-mail	putrabiel@gmail.com
7.	No. Telepon/HP	081904841018

B. Kegiatan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Nama Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1.	BEM Undip	Staf Ahli Riset dan Keilmuan	2021, Semarang
2.	PSM Undip	Staf Perlengkapan	2021, Semarang
3.	LPM Momentum FT Undip	Staf Media	2021, Semarang

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1.			
2.			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM – GFT.**

Semarang, 18 Maret 2022
Anggota Tim,



(Muhammad Nabiel Putra Perdana)

with CamScanner

Lampiran 2. Biodata Dosen Pendamping

Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Jenian Marin, ST, M.Eng
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Teknik Geologi
4	NIP/NIDN	H.7.198710142018072001/ 0014108705
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Kab. Semarang, 14 Oktober 1987
6	Alamat E-mail	jenianmarin@lecturer.undip.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	082116548503

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Teknik Geologi	Universitas Diponegoro	2010
2	Magister (S2)	Teknik Geologi	Universitas Gadjah Mada	2016

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Geotermal	Wajib	3 SKS
2	Kewirausahaan	Wajib	2 SKS

Penelitian

No	Judul Penelitian	Penyandang Dana	Tahun
1	Analisis Kualitas Aspal berdasarkan Batuan Pembawa dengan Uji Bitumen, Kadar Air, Petrografi, dan XRF pada IUP Y Daerah Sandangpangan, Sulawesi Tenggara	RKAT FT UNDIP	2021
2	Kajian Kualitas Batuan Formasi Ngrayong sebagai Bahan Campuran Semen di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah	RKAT FT UNDIP	2020

Pengabdian kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian kepada Masyarakat	Penyandang Dana	Tahun
1	Analisis Potensi Mataair dan Pemanfaatannya untuk Irigasi Pertanian di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah	RKAT UNDIP	2021
2	Sosialisasi Tentang Antisipasi Letusan Gunung Merapi Melalui Acara Kentongan di Pro I RRI Semarang	Mandiri	2021

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-GFT.

Semarang, 19 Maret 2022

Dosen Pendamping

(Jenian Marin, ST, M.Eng.)

Lampiran 3. Kontribusi Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

No	Nama	Posisi Penulis	Bidang Ilmu	Konstribusi
1	Ilham Muhammad	Ketua Tim	Teknik Geologi	Koordinator Tim
2	Hendrianto Arief Hidayat	Anggota 1	Teknik Elektro	Pembuatan artikel ilmiah dan konsep fitur pada gagasan The Ozone -Fire Shield Protector
3	Nanda Febriyana	Anggota 2	Teknik Industri	Pembuatan artikel ilmiah dan analisis kelayakan ekonomi gagasan
4	Muhammad Nabiel Putra Perdana	Anggota 3	Arsitektur	Desain animator gagasan
5	Jenian Marin, ST, M.Eng.	Dosen Pendamping	Teknik Geologi	Pembimbing

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Ilham Muhammad
Nomor Induk Mahasiswa	:	21100119130084
Progam Studi	:	S1 Teknik Geologi
Nama Dosen Pendamping	:	Jenian Marin, ST, M.Eng.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Diponegoro

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-GFT saya dengan judul : ***The Ozone-Fire Shield Protector*** **: Inovasi Rancang Bangun Futuristik Dalam Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Penipisan Lapisan Ozon** yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 19 Maret 2022
Yang Menyatakan,



(Ilham Muhammad)
NIM. 21100119130084